

Cuestionario 1: Conceptos de Deep Learning y TensorFlow

Total de puntos 9/10

Módulo III: Conceptos de Deep Learning y TensorFlow.

Correo electrónico *

leandrosebastiantroncoso@gmail.com

1. ¿En qué consiste principalmente la técnica de inteligencia artificial conocida como Deep Learning (aprendizaje profundo)? *1/1

- ☐ En programar reglas lógicas explícitas para que la computadora tome decisiones basadas en árboles de decisión tradicionales.
- ☒ En enseñar a las computadoras a procesar datos utilizando algoritmos inspirados en el cerebro humano, permitiendo que adquieran el aprendizaje a través de la observación de manera similar a las personas.
- ☐ En almacenar grandes volúmenes de datos en bases de datos relacionales sin procesar para su posterior consulta manual.
- ☐ En emular sistemas puramente biológicos en laboratorios de computación de ADN.

Comentarios

El Deep Learning enseña a las computadoras a procesar datos con algoritmos inspirados en el cerebro humano (redes neuronales profundas) para adquirir aprendizaje mediante la observación.



2. Aunque las redes neuronales han existido desde hace décadas, ¿cuáles son ^{*1/1} los tres grandes avances descritos en las fuentes que explican su éxito e impacto en la actualidad?

- ☐ El desuso de bases de datos, la reducción del hardware informático y la simplificación de lenguajes de desarrollo web.
- ☒ El Big Data (conjuntos de datos mucho más grandes), el Hardware (uso de GPUs altamente paralelizables) y el Software (técnicas mejoradas, nuevos modelos y bibliotecas accesibles).
- ☐ El desarrollo de procesadores secuenciales de un solo núcleo, la escasez de datos estructurados y el despliegue de redes satelitales globales.
- ☐ La computación cuántica generalizada, el almacenamiento magnético de ultra alta densidad y los lenguajes de bajo nivel.

Comentarios

El éxito actual se debe a tres pilares: Big Data (recolección y almacenamiento masivo), Hardware (capacidad de cálculo en paralelo mediante GPUs) y Software (nuevos modelos y frameworks accesibles).



3. En un modelo de reconocimiento facial mediante Deep Learning, ¿cómo se organiza la extracción de características de manera jerárquica a través de las capas? *1/1

- ☐ Se procesa primero la estructura facial completa en las primeras capas, luego se aíslan elementos como los ojos y boca, y finalmente se extraen líneas individuales.
- ☐ No existe jerarquía en el análisis; todas las características geométricas se extraen de forma simultánea en una sola capa monolítica.
- ☒ Se extraen primero características de bajo nivel (líneas y bordes), seguidas de características de nivel medio (ojos, nariz, boca) y finalmente características de alto nivel (estructura facial completa).
- ☐ El algoritmo procesa únicamente los canales de color promedio de la imagen y descarta las formas geométricas y bordes.

Comentarios

De acuerdo con la jerarquía de aprendizaje, el modelo procesa progresivamente la información: comienza con líneas y bordes básicos (bajo nivel), pasa a rasgos faciales (nivel medio) y termina con la estructura de la cara completa (alto nivel).



4. Desde el punto de vista técnico y de programación con TensorFlow, ¿qué es un tensor? *1/1

- ☐ Una función de optimización matemática para calcular de forma exclusiva gradientes descendentes.
- ☒ Un elemento similar a un arreglo multidimensional de NumPy que permite representar datos y realizar diversas operaciones matemáticas.
- ☐ Una estructura de datos que solo puede almacenar cadenas de texto de longitud fija en formato hexadecimal.
- ☐ Un componente físico del hardware que acelera exclusivamente la renderización gráfica.

Comentarios

En TensorFlow, un tensor es la unidad básica de datos, comportándose de manera muy similar a un array multidimensional de NumPy y sirviendo para expresar operaciones matemáticas diversas.

5. Cuando se muestra o ejecuta un objeto tensor en TensorFlow, ¿cuáles son los tres atributos clave que reporta por defecto para describir su estructura? *1/1

- ☐ El nombre del script, la posición de memoria RAM y el tiempo de CPU en milisegundos.
- ☐ El tamaño del archivo de origen, el autor de la biblioteca y la versión del compilador.
- ☒ La forma o dimensiones (shape), el tipo de datos (dtype) y el valor físico u objeto representado (numpy).
- ☐ El hiperparámetro de aprendizaje, la función de pérdida y el optimizador utilizado.

Comentarios

TensorFlow describe un tensor mediante tres características esenciales: su forma/dimensiones (shape), su tipo de datos (dtype o de type) y el valor o matriz real que contiene representable en NumPy.



6. ¿Qué sucede si intentamos modificar un elemento específico de un tensor constante en TensorFlow después de que este ha sido definido? *1/1

- ☐ TensorFlow actualiza automáticamente el valor sin generar alertas.
- ☐ El tensor cambia automáticamente su tipo de datos a una lista estándar de Python para procesar el cambio.
- ☒ El sistema arroja una excepción o error de ejecución, dado que los tensores constantes son inmutables (similares a una tupla en Python).
- ☐ El valor se modifica en memoria intermedia pero nunca se guarda en el disco duro.

Comentarios

Los tensores constantes son inmutables por diseño (equivalentes a tuplas); cualquier intento de modificar sus índices de forma directa arrojará un error en el programa.

7. ¿Qué clase de objeto se debe utilizar en TensorFlow si requerimos que sus valores puedan actualizarse dinámicamente durante la ejecución, y qué método se emplea para ello? *1/1

- ☐ Un tensor constante tradicional modificado con el operador de asignación estándar (=).
- ☒ Un tensor de tipo variable (`tf.Variable`) modificado mediante el método `.assign()`.
- ☐ Una lista estándar de Python manipulada mediante el método `.append()`.
- ☐ Un tensor estático utilizando la función `.update_weights()`.

Comentarios

Para valores mutables (como los pesos en el entrenamiento), TensorFlow provee los tensores variables (`tf.Variable`), los cuales permiten reasignar valores internamente utilizando el método `.assign()`.



8. Si intentamos sumar un tensor constante de tipo flotante (float32) con un tensor constante de tipo entero (int32) en TensorFlow, ¿cuál es el comportamiento esperado? *0/1

- ☐ TensorFlow convierte implícitamente el entero en flotante antes de la operación, igual que lo hace NumPy.
- ☒ El framework descarta la parte decimal del flotante y realiza una suma entera.
- ☐ Arroja una excepción o error de tipo, ya que TensorFlow no realiza conversiones automáticas implícitas entre tipos de datos diferentes en este tipo de operaciones.
- ☐ Concatena ambas matrices a nivel binario, convirtiendo todo en un string codificado.

Comentarios

A diferencia de NumPy, TensorFlow es estricto con los tipos de datos y no permite sumas o combinaciones directas entre enteros y flotantes sin una conversión explícita previa; hacerlo provocará un error.

9. ¿Cómo representa e imprime TensorFlow los tensores que almacenan cadenas de texto (strings)? *1/1

- ☐ Los convierte inmediatamente a números decimales únicos basados en hashing.
- ☒ Define el tensor de tipo string e imprime su valor con un prefijo b indicando que se procesa en formato de bytes.
- ☐ Arroja un error de compilación debido a que TensorFlow solo admite tensores de tipo numérico flotante.
- ☐ Decodifica automáticamente todo el texto a formato UTF-16 nativo sin prefijos ni anotaciones.

Comentarios

Los tensores de texto se catalogan con el tipo "string", pero en consola se imprimen con el prefijo b debido a que TensorFlow los gestiona internamente bajo el formato de bytes.



10. ¿Cómo se realiza la indexación y el acceso a elementos o sub-arreglos dentro de un tensor de TensorFlow? *1/1

- ☒ De la misma manera y bajo la misma sintaxis que se utiliza en los arreglos de NumPy.
- ☐ Mediante sentencias estructuradas de bases de datos utilizando comandos SQL.
- ☐ Exclusivamente a través de punteros de bajo nivel que requieren interactuar directamente con código C++.
- ☐ Únicamente mediante iteradores secuenciales (for loops) que recorran todo el tensor celda por celda.

Comentarios

La indexación en TensorFlow mantiene consistencia absoluta con el ecosistema de ciencia de datos, heredando la misma sintaxis de slicing e indexación característica de NumPy.

El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



